Guía de Ejercicios
Fracciones Parciales



Repasemos los contenidos de semana anteriores

1. Resolver las siguientes integrales utilizando los métodos vistos en clases.

   a) $\int \frac{x}{e^{-2x}}\, dx$

   b) $\int_1^4 (1-y)\sqrt{y}\, dy$

   c) $\int_1^2 \frac{4+x^2}{x^3}\, dx$

   d) $\int_1^5 2\sqrt{x-1}\, dx$

   e) $\int_0^{\pi} (1+x^2)\, cosx\, dx$

   f) $\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2}\, dx$

   g) $\int_0^2 \frac{x}{16-x^2}\, dx$

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

2. Verificar que $\int_5^6 \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-25}} = \frac{\sqrt{11}}{150}$

¡¡Apliquemos lo aprendido en esta semana!!



3. Resolver las siguientes integrales ocupando fracciones parciales

   a) $\int \frac{1}{x^2-x-6}\ dx$

   b) $\int \frac{9x^2-16x+4}{x^3-3x^2+2x}\ dx$

   c) $\int \frac{x^2+1}{x\,(x^2-1)}\ dx$

   d) $\int \frac{x^2-x+4}{x^3-4x^2+5x-2}\ dx$

   e) $\int \frac{5x+7}{(x-1)(x+3)}\ dx$

   f) $\int \frac{2x^3-3x^2+2x-4}{x^2+4}\ dx$

   g) $\int \frac{x^3+x^2+x+2}{x^4+3x^2+2}\ dx$

   h) $\int \frac{2x^3+x^2+2x-1}{x^4-1}\ dx$

4. Encontrar el valor de a y b tal que $\int \frac{dx}{x^2-16} = \frac{1}{a}\ln|x+4| - \frac{1}{b}\ln|x-4| + C$

5. Indicar cuales son los valores de a y b tal que

$$\int \frac{x+2}{x^2-2x-15}\ dx = \frac{a}{8}\ln|x-5| + \frac{b}{8}\ln|x+3| + C$$

Respuesta

1. .

a) $\frac{xe^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{4} + C$	Por partes
b) $-\frac{116}{15}$	Operatoria algebraica
c) $\frac{15}{8} + \ln\lceil 4 \rceil$	Operatoria algebraica
d) $\frac{32}{3}$	sustitución simple
e) -2π	Por partes
f) $\frac{1}{36}$	sustitución simple
g) $-\ln\left\lvert\frac{\sqrt{12}}{4}\right\rvert$	sustitución trigonométrica

2. Se debe llegar al resultado indicado (usar sustitución trigonométrica)

3.

a) $-\frac{1}{5}\ln\lvert x+2\rvert + \frac{1}{5}\ln\lvert x-3\rvert + C$	e) $3\ln\lvert x-1\rvert + 2\ln\lvert x+3\rvert + C$
b) $2\ln\lvert x\rvert + 3\ln\lvert x-1\rvert + 4\ln\lvert x-2\rvert + C$	f) $x^2 - 3x - 3\ln\lvert x^2+4\rvert + 4\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
c) $\ln\lvert x^2-1\rvert - \ln\lvert x\rvert + C$	g) $\arctan x + \frac{1}{2}\ln\lvert x^2+2\rvert + C$
d) $\frac{4}{x-1} - 5\ln\lvert x-1\rvert + 6\ln\lvert x-2\rvert + C$	h) $\ln\lvert x+1\rvert + \ln\lvert x-1\rvert + \arctan x + C$

4. a = 8

5. a = 7 b = 1